

Аналітична записка: Проектне навчання, використання ШІ та робота з Git/GitHub у курсах KSE

Терм 1, 2026 навчальний рік | Дослідження за запитом керівництва

Аналітична група KSE

2026-09-20

Зміст записки

1	Резюме для керівництва (Executive Summary)	1
1.0.a	Підсумкові відповіді на поставлені запитання:	1
2	Аналіз групової проектної діяльності (Питання 1)	2
2.0.a	Характерні приклади організації групової роботи:	2
3	Інтеграція штучного інтелекту в проекти (Питання 2)	3
3.0.a	1. Проекти зі створення ШІ-рішень (3–4 курси):	3
3.0.b	2. Регламентоване використання ШІ в межах групових проектів (7 курсів):	3
4	Практика роботи з Git / GitHub (Питання 3)	3
4.0.a	Перелік дисциплін із практикою роботи в Git/GitHub:	3
5	Стратегічні висновки для керівництва	4

1 Резюме для керівництва (Executive Summary)

Дана аналітична записка містить вичерпні відповіді на три ключові запитання керівництва щодо практичної орієнтації та технологічності навчального процесу в 1-му термі 2026 навчального року.

Дослідження базується на детальному контент-аналізі текстів **177 верифікованих силабусів** (повна вибірка доступних документів із детальною структурою оцінювання та програмою дисципліни).

1.0.a Підсумкові відповіді на поставлені запитання:

1. Групові / командні проекти:

- **51 курс (28.8% від вибірки)** передбачає повноцінну командну роботу над спільним проектом (у групах по 3–5 осіб) з окремою оцінкою за спільний результат та розподіл ролей.
- *Індивідуальні фінальні проекти, індивідуальні есе та самостійні презентації до цієї категорії не включалися.*

2. Застосування ШІ у проектній діяльності:

- **3–4 курси (2.3%)** вимагають безпосередньої розробки або деплою систем, моделей чи інтерфейсів на основі ШІ (наприклад, курси з соціології, архітектури ШІ, етики ШІ).
- **7 курсів (4.0% серед курсів з проектами)** прямо регламентують та заохочують використання інструментів генеративного ШІ (включно з LLM та NotebookLM) як робочого інструменту команди для реалізації групового проекту за умови прозорого декларування промптів.

3. Робота з Git / GitHub (коміти, репозиторії, задача коду):

- **10 курсів (5.6%)** вимагають обов'язкової практичної роботи з системами контролю версій: ведення репозиторіїв, регулярні коміти, задача завдань через **GitHub Classroom**, відкриття Pull Requests та розгортання коду.

Ключові академічні практики у 1-му термі (Вибірка: 177 силабусів)

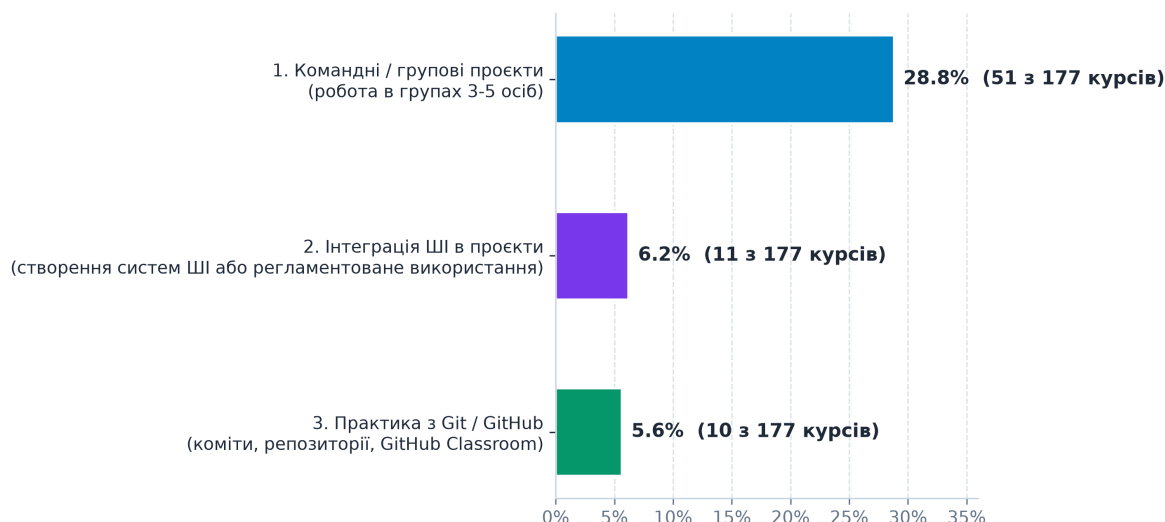


Figure 1: Ключові академічні показники у 1-му термі 2026 року

2 Аналіз групової проектної діяльності (Питання 1)

Робота в командах є одним із наріжних каменів сучасної бізнес- та інженерної освіти в KSE. Зі 177 проаналізованих силабусів у **51 курсі (28.8%)** командний проект виступає базовим або фінальним елементом контролю знань (вага в підсумковій оцінці становить від 15% до 60%).

Розподіл проектної діяльності та роботи з Git за предметними напрямками

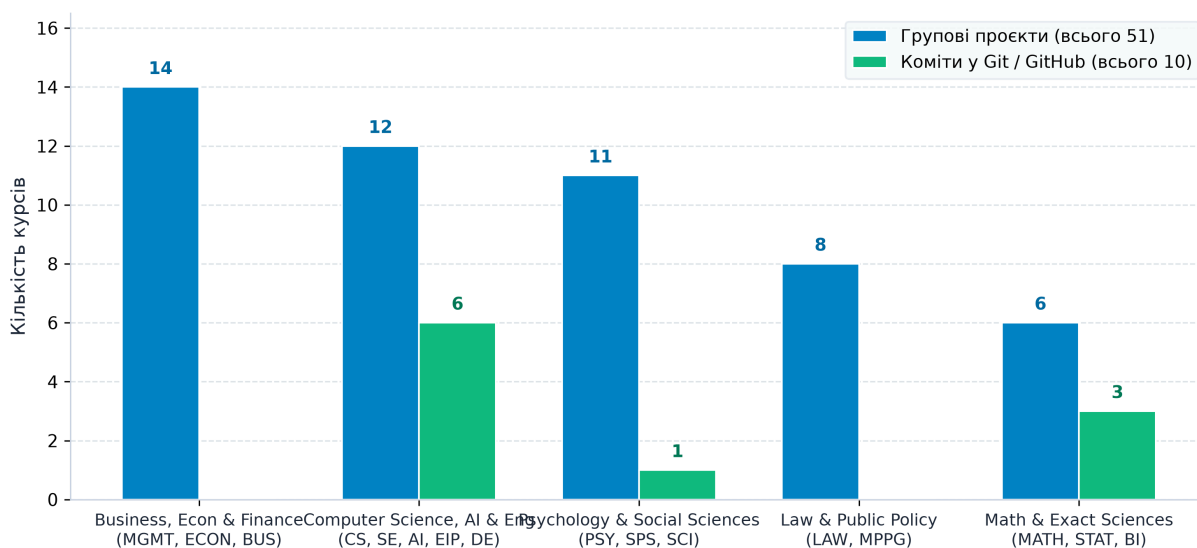


Figure 2: Розподіл проектних дисциплін та курсів із Git за предметними сферами

2.0.a Характерні приклади організації групової роботи:

- Бізнес та менеджмент (MGMT303, MGMT402, MGMT305):** Студенти об'єднуються в команди по 3–4 особи та ведуть реалістичний життєвий цикл розробки продукту із застосуванням фреймворку Scrum:
 - > «*Final Project: Students will have to complete one group project in teams of 3–4. Students are free to choose their own teams and manage their teamwork... Detailed instructions and requirements can be found on Moodle.*»
 - > — курс MGMT303 (*Product & Delivery Management*)
- Інженерні та міждисциплінарні курси (BiD100, DE220, SE250):** Командна розробка фізичних або програмних моделей:
 - > «*Розробка механічної моделі, індивідуальні навчальні цілі групового проекту...*»

Досліджувати природні системи та переносити їхні принципи в технічні рішення.»

> — курс BiD100 (Bio-Inspired Design)

- **Публічна політика та економіка (ECON4041, LAW660, MSPH5120):** Спільна підготовка аналітичних записок (Policy Memorandum) групами по 5–8 студентів: > «*Policy Memorandum. This is a group project. The groups will consist of a minimum of 5 people and maximum of 10 members, with an ideal size of 7 to 8... Group project is worth 60% of final grade.*»
> — курс ECON4041 (Economic Policy Analysis)

3 Інтеграція штучного інтелекту в проєкти (Питання 2)

Викладачі демонструють диференційоване ставлення до використання ШІ при виконанні проєктів. Виділяються дві якісні підгрупи:

3.0.a 1. Проєкти зі створення ШІ-рішень (3–4 курси):

- **AI370 (AI in Research):** Фінальний проєкт полягає у розробці цілісної концепції системи штучного інтелекту для розв’язання реальної проблеми: > «*Final project — development of a concept for an AI system designed to address a defined problem. Students describe its users, operating logic, data requirements, human oversight, and safety mechanisms.*»
- **SCI390 (Sociology):** Курс інтегрує генеративний ШІ безпосередньо у виконання практичних завдань: > «*Project: Final group project: a deployed live website or dashboard... submitted with a capstone AI-use log. Operating with AI to match how industry works, deploying projects using AI, dashboards, maps, models, and AI chat tools.*»
- **AI550 (AI Ethics, Regulation & Responsible Use):** Фінальний груповий проєкт полягає у створенні корпоративної системи комплаєнсу та безпеки для ШІ-стартапу.

3.0.b 2. Регламентоване використання ШІ в межах групових проєктів (7 курсів):

У таких дисциплінах, як **DE220** (*N+1 Discoveries*), **PSY301** (*Political Psychology*), **SEC322** (*Risk Management in IT*) та **MSPH5350** (*Intellectual History of Ukraine*) використання ШІ дозволено для прискорення аналізу, проте діє вимога прозорості: > «*Використання інструментів ШІ для пошуку джерел і структурування дослідницької роботи в межах групових проєктів дозволене за умови зазначення способу використання в самій роботі.*»

> — курс DE220

4 Практика роботи з Git / GitHub (Питання 3)

Вимога використання сучасних систем контролю версій зафіксована у **10 курсах (5.6%)**. Це виключно предмети технічного, аналітичного та біоінформатичного спрямування.

4.0.a Перелік дисциплін із практикою роботи в Git/GitHub:

Код курсу	Назва дисципліни	Рівень використання Git / GitHub
SE530	The Definitive Git Course	Повний курс: GitHub, GitLab, Bitbucket, розгалуження, CI/CD, Pull Requests
STAT163	Data Manipulation Essentials	GitHub Classroom: щотижнева задача Jupyter Notebooks
CS440	OOP Practices & Design Elements	Обов’язкові коміти коду в Git до дедлайну, посилання на GitHub у звіті

Код курсу	Назва дисципліни	Рівень використання Git / GitHub
MATH252	Applied Linear Algebra	Завантаження коду в GitHub, прикріплення посилання на репозиторій до Moodle
BI635	Virtual Cell Modeling MA	Командна робота: подача коду та документації через Pull Requests та код-рев'ю
SCI380	Social Statistics	Спільний воркфлоу на GitHub: branching, PR, issue tracking для проектів
MATH840	Time Series	Фінальний проект: обов'язкове відтворюване середовище (GitHub репозиторій)
SE560	C++ Development	Пререквізит та задача робіт: push коду до віддалених репозиторіїв Git
CS101	Computer Science Foundations	Модуль версіонування: поняття VCS, операції branching, committing, merging
CS201	Programming Basics	Робота з VCS (Git) як стандартом командної розробки ПЗ

5 Стратегічні висновки для керівництва

- Проектна складова на високому рівні:** Майже кожен третій курс терму (28.8%) навчає студентів роботі в команді над комплексними завданнями, що відповідає практикоорієнтованій моделі провідних світових університетів.
- Потенціал масштабування Git-культури:** Наразі робота з GitHub зосереджена в комп'ютерних науках і прикладній математиці. Доцільно поширювати базові практики контролю версій на студентів бізнес-аналітики (EBD) та економіки (BE), які працюють з мовами Python та R.
- Перехід від обмеження до контрольованої інтеграції ШІ:** Лише 3–4 курси ставлять за мету навчити створювати продукти з ШІ. Враховуючи стратегічний фокус KSE на інноваціях, рекомендується розширити кількість прикладних дисциплін, де генеративний ШІ використовується як середовище для розробки студентських рішень.